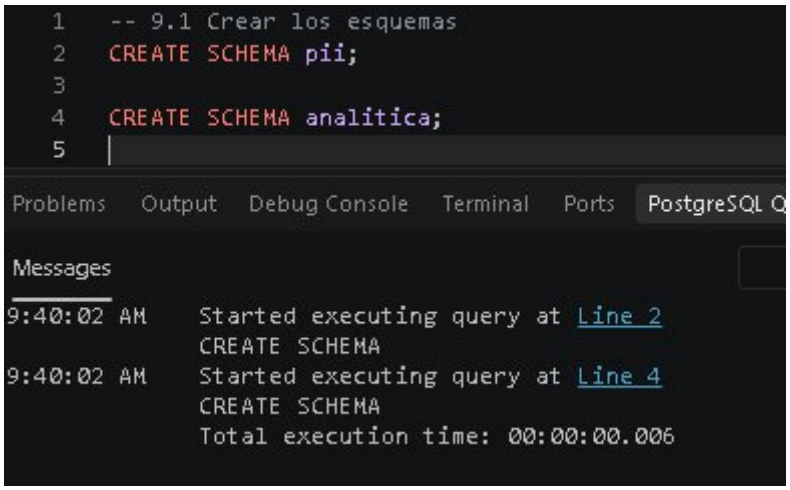
El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.
Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado **token**.

9.1 Crear los esquemas

CREATE SCHEMA pii;

CREATE SCHEMA analitica;

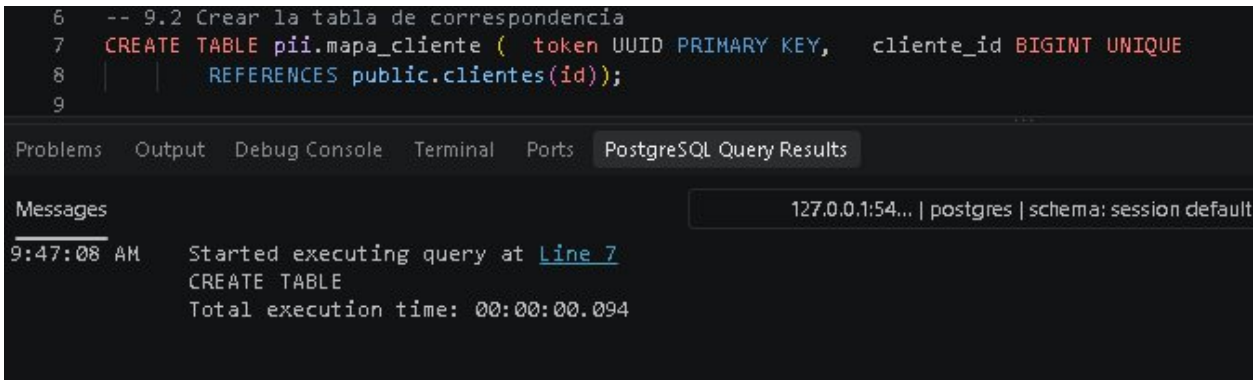


9.2 Crear la tabla de correspondencia

CREATE TABLE pii.mapa_cliente (token UUID PRIMARY KEY, cliente_id BIGINT UNIQUE

REFERENCES public.clientes(id));

La tabla relacionará cada token con el identificador original del cliente.



9.3 Generar los tokens

Habilitar la extensión necesaria:

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

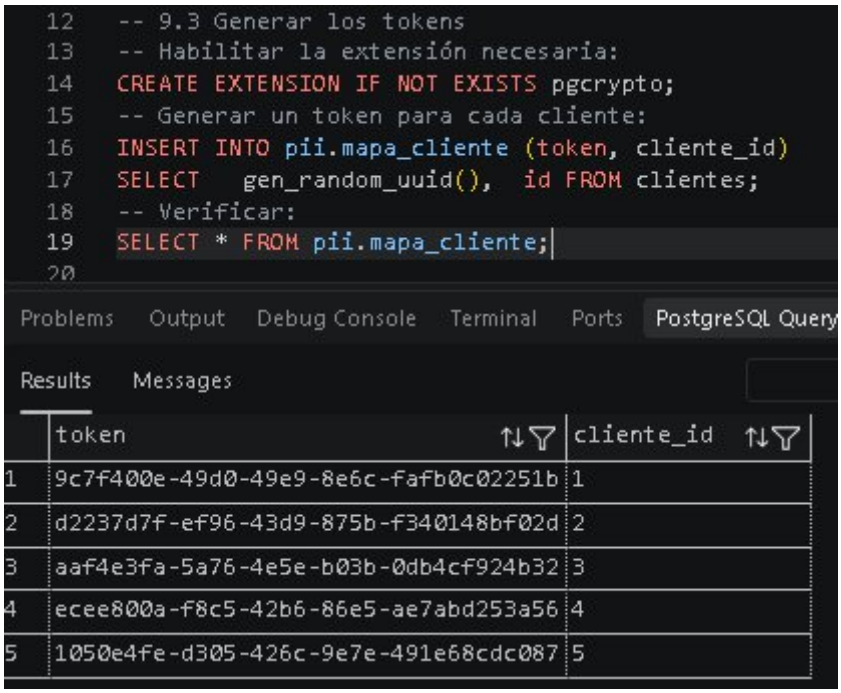
Generar un token para cada cliente:

INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)

SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;

Verificar:

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;



10. Crear el conjunto de datos para analítica

Crear una tabla que no contenga directamente los identificadores principales del cliente:

```
CREATE TABLE analitica.clientes AS SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
```

Verificar:

```
SELECT * FROM analitica.clientes;
```

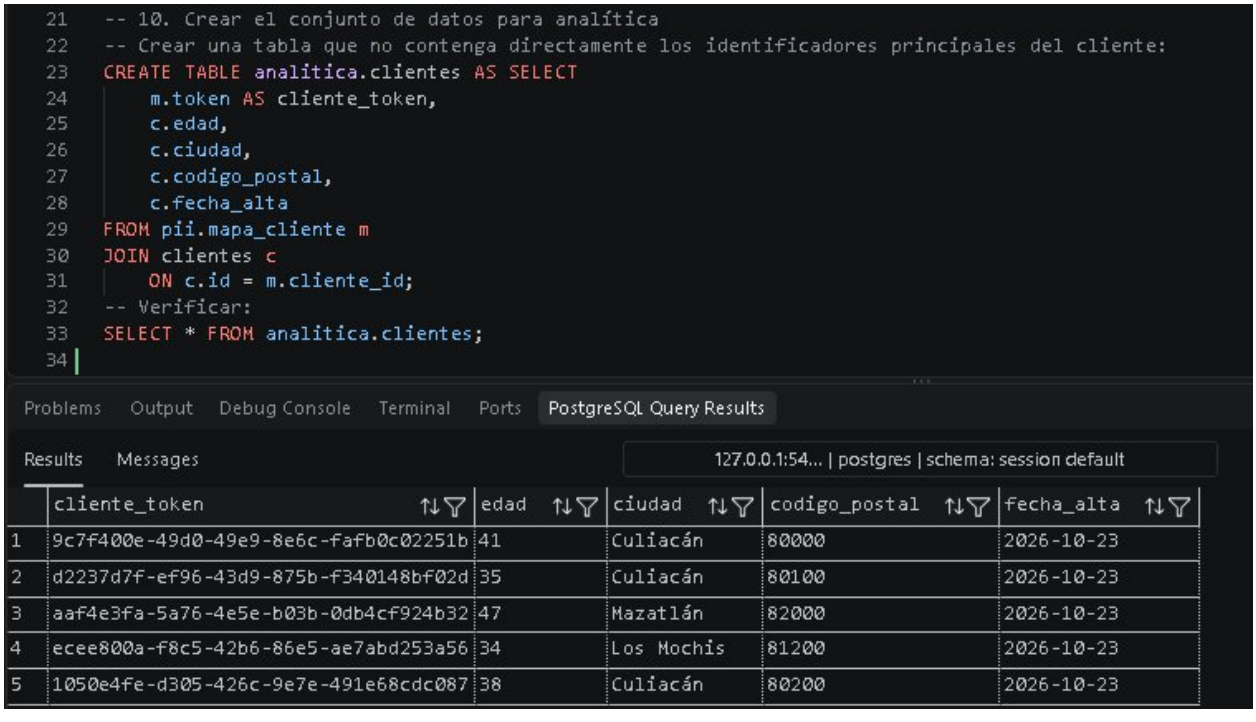
El conjunto de datos no deberá contener directamente:

nombre

correo

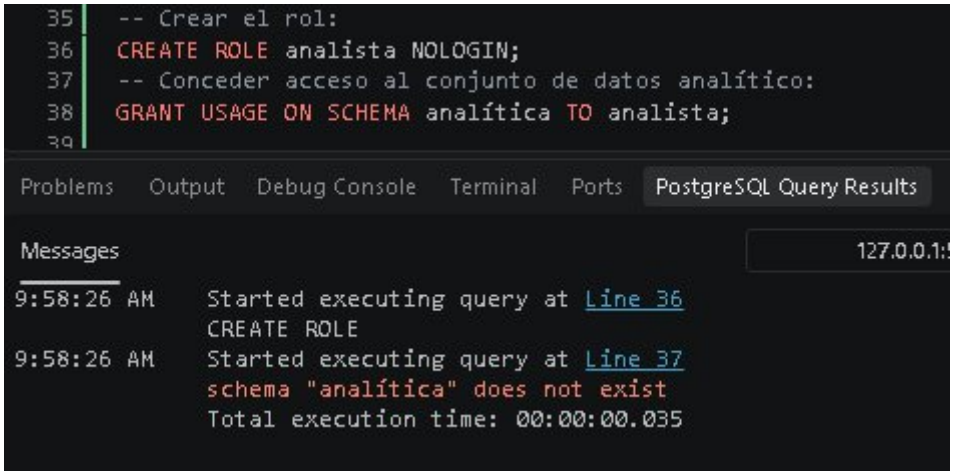
telefono

rfc

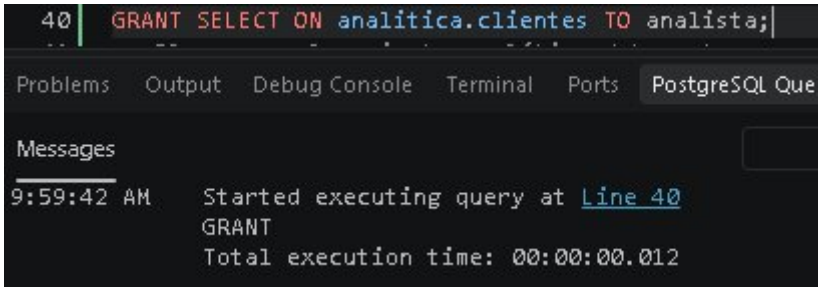


11. Actividad 4 — Separación de funciones

La seudonimización pierde gran parte de su utilidad si el mismo usuario puede consultar tanto los datos seudonimizados como el mapa que permite recuperar la identidad.
Crear el rol:
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
Conceder acceso al conjunto de datos analítico:
GRANT USAGE ON SCHEMA analítica TO analista;



GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;
No conceder acceso a:
pii.mapa_cliente
ni a:
public.clientes



11.1 Verificar los permisos

El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:
SELECT * FROM analitica.clientes;

```
42  SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query Results

Results Messages 127.0.0.1:54... | postgres | schema: session default

	cliente_token	edad	ciudad	codigo_postal	fecha_alta
1	9c7f400e-49d0-49e9-8e6c-fafb0c02251b	41	Culiacán	80000	2026-10-23
2	d2237d7f-ef96-43d9-875b-f340148bf02d	35	Culiacán	80100	2026-10-23
3	aaf4e3fa-5a76-4e5e-b03b-0db4cf924b32	47	Mazatlán	82000	2026-10-23
4	ecee800a-f8c5-42b6-86e5-ae7abd253a56	34	Los Mochis	81200	2026-10-23
5	1050e4fe-d305-426c-9e7e-491e68cdc087	38	Culiacán	80200	2026-10-23

El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;

```
44  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query

Results Messages

	token	cliente_id
1	9c7f400e-49d0-49e9-8e6c-fafb0c02251b	1
2	d2237d7f-ef96-43d9-875b-f340148bf02d	2
3	aaf4e3fa-5a76-4e5e-b03b-0db4cf924b32	3
4	ecee800a-f8c5-42b6-86e5-ae7abd253a56	4
5	1050e4fe-d305-426c-9e7e-491e68cdc087	5

También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:

SELECT * FROM public.clientes;

```
46  SELECT * FROM public.clientes;
47
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports PostgreSQL Query Results

Results Messages 127.0.0.1:54... | postgres | schema: session default Open in

	id	nombre	correo	telefono	rfc	edad	ciudad	codigo_postal	fecha_alta
1	1	Ana López	ana.lopez@example.test	6671234567	LOAA850315ABC	41	Culiacán	80000	2026-10-23
2	2	Carlos Pérez	carlos.perez@example.test	6672345678	PECA900720DEF	35	Culiacán	80100	2026-10-23
3	3	María García	maria.garcia@example.test	6673456789	GAMA780912GHI	47	Mazatlán	82000	2026-10-23
4	4	Luis Torres	luis.torres@example.test	6674567890	TOLU920201JKL	34	Los Mochis	81200	2026-10-23
5	5	Laura Sánchez	laura.sanchez@example.test	6675678901	SALA880525MNO	38	Culiacán	80200	2026-10-23

Preguntas

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

Evidencia

Demostrar:

- consulta permitida sobre analitica.clientes
- consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente
- consulta rechazada sobre public.clientes